

强制标准

《GB 46750-2025 民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》

5.1.1 民用无人驾驶航空器系统应同时具备广播式运行识别发送功能和网络式运行识别发送功能。

同时具备网络 + Wi-Fi/Bluetooth 两种运行识别发送功能

链路至少使用蜂窝网络、地面网络或卫星通信网络之一

5.1.2 民用无人驾驶航空器系统应在依靠自身动力移动的全过程保持运行识别信息的自动持续发送，且应不具备关闭发送的功能。

持续发送“运行识别信息”

5.1.3 民用运行识别信息的更新和发送时间间隔应不大于 1 s。

≥ 1 Hz 更新频率

广播式运行识别发送功能，以**明文方式**发送包括“唯一产品识别码”、“实名登记标志”、“民用无人航空器系统运行类别”、“民用无人驾驶航空器分类”等**身份属性敏感信息**。

隐患一

通过监听收集合法民用无人驾驶航空器身份信息，套牌非法航空器。

隐患二

（民政）特种用途无人驾驶航空器身份泄漏。

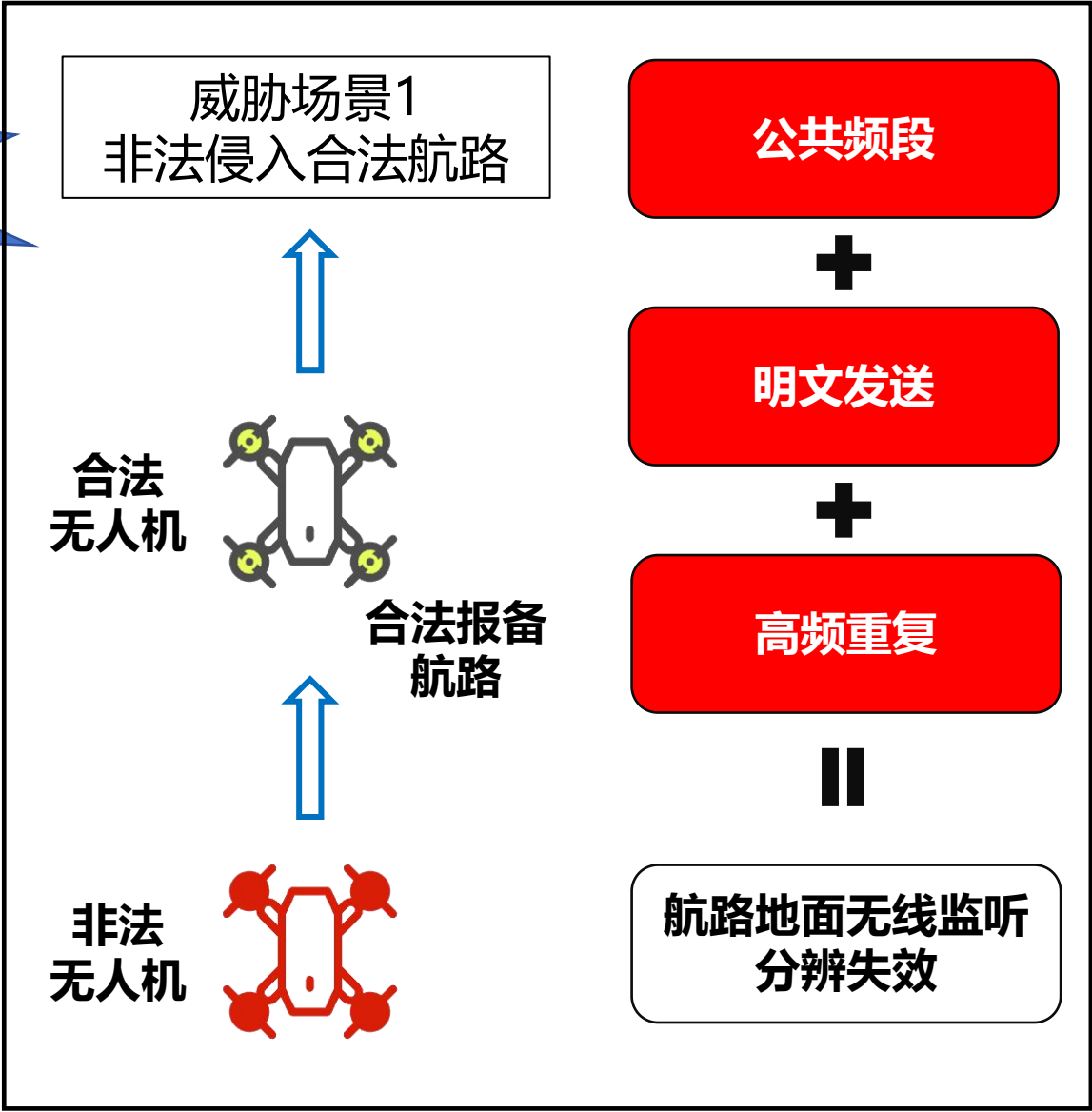
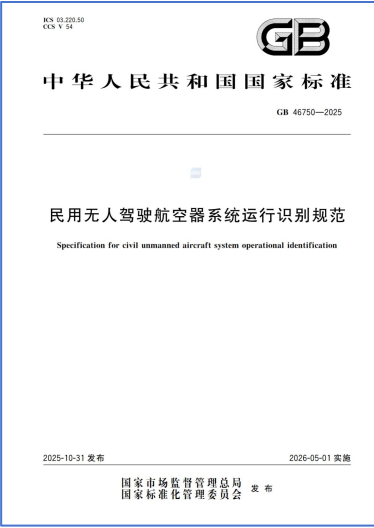
套牌飞行器

攻击原理与威胁场景设计

Table 5: OPID 数据帧结构 (GB 46750-2025)

偏移 (B)	长度 (B)	字段
0	1	Data Type = 0xFF
1	1	Version = 0x01
2	1	Content Length
3	3	Identifier = 0xF7 0xE9 0x7F
6	20	Unique Product Code
26	8	Real Name Reg Flag
34	1	Operation Category
35	1	Aircraft Classification
36	1	Remote Station Type
37	4	Remote Station Longitude ($\times 10^7$)
41	4	Remote Station Latitude ($\times 10^7$)
45	2	Remote Station Height
47	4	Aircraft Longitude ($\times 10^7$)
51	4	Aircraft Latitude ($\times 10^7$)
55	2	Track Angle ($\times 10$)
57	2	Ground Speed ($\times 10$)
59	2	Relative Height
61	1	Vertical Speed
62	2	Geodetic Height

唯一产品识别码和
实名登记标志后8
位明文广播发送



解决方案：扩展数据 (ZKP) 认证

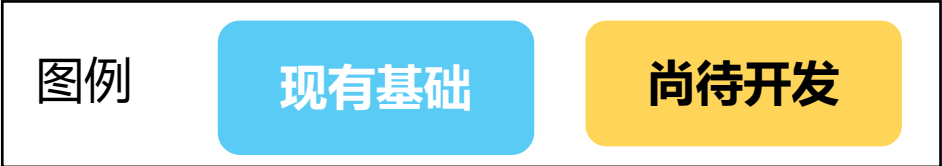


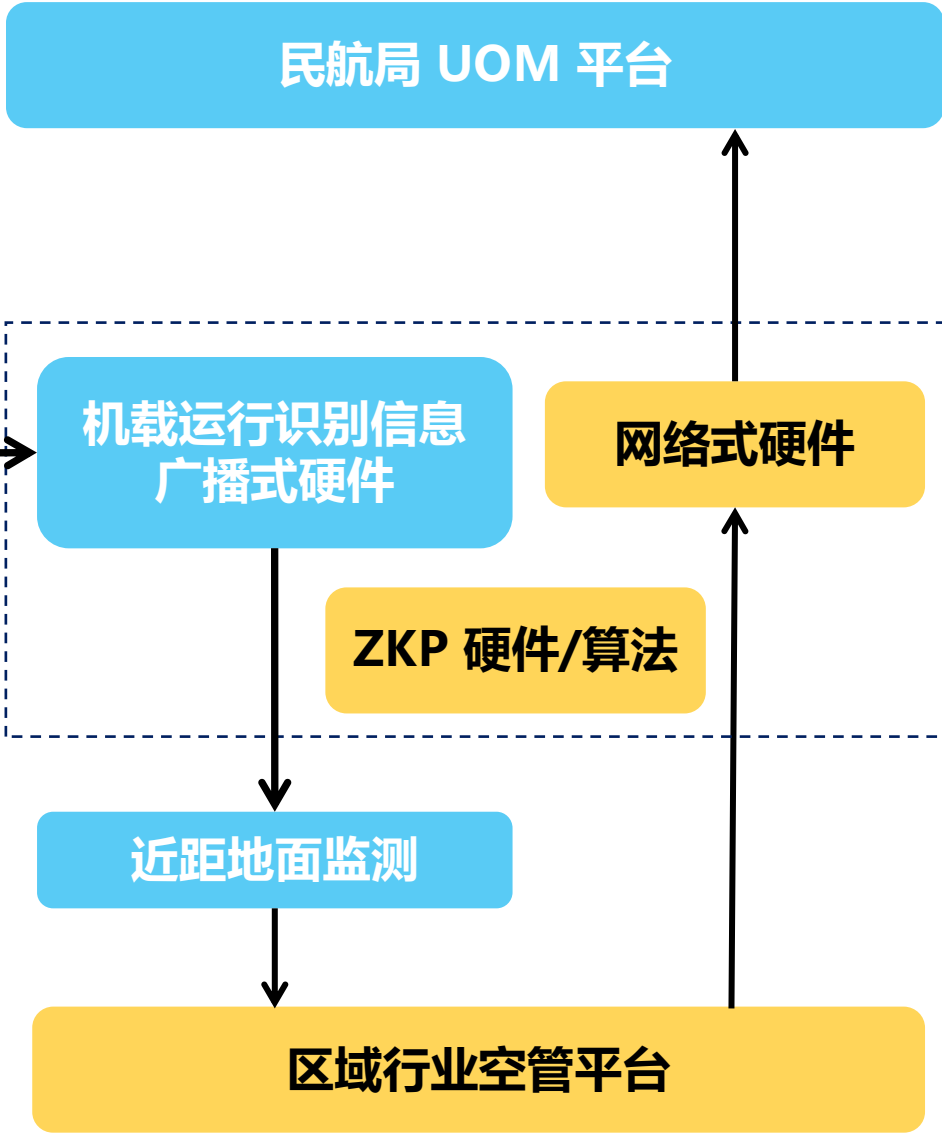
Table 5: OPID 数据帧结构 (GB 46750-2025)

偏移 (B)	长度 (B)	字段
0	1	Data Type = 0xFF
1	1	Version = 0x01
2	1	Content Length
3	3	Identifier = 0xF7 0xE9 0x7F
6	20	Unique Product Code
26	8	Real Name Reg Flag
⋮		
67	1	Coordinate System
68	1	Horizontal Accuracy
69	1	Vertical Accuracy
70	1	Speed Accuracy
71	6	Timestamp (Unix ms, 低 6 字节)
77	1	Timestamp Accuracy
78	N	ZKP 认证信息



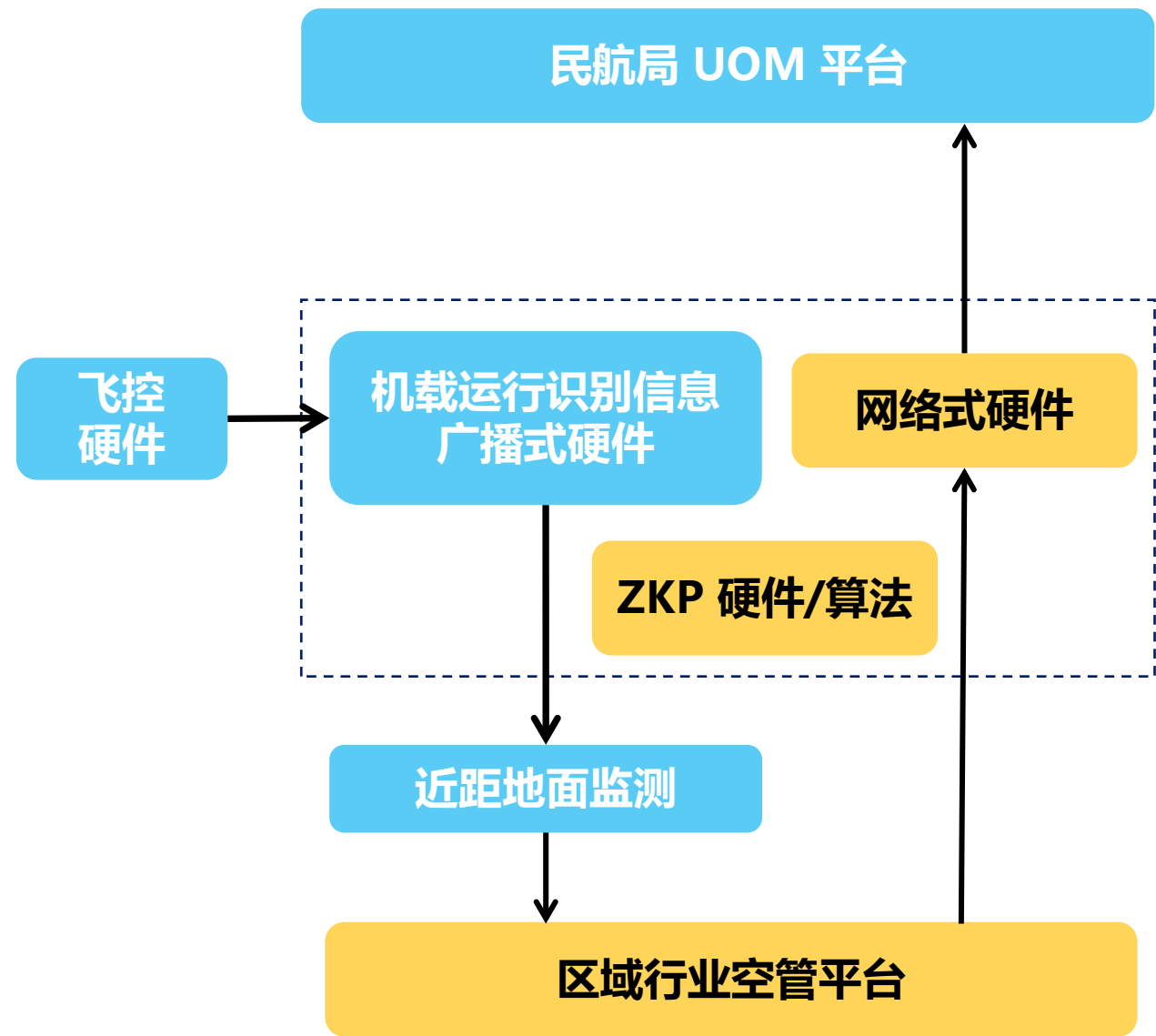
符合标准的数据扩展

飞控硬件



绑定2项以外的ZKP认证信息

现有工作基础



- 1 飞控硬件与广播式硬件联调
- 2 网络式硬件与UOM平台对接
- 3 模拟区域行业空管平台搭建
- 4 ZKP 硬件/算法开发
- 5 机载广播式与网络式硬件整合

工作1：绑定一家行业无人机企业（蔚蓝空间）
工作2：和整个项目需要公安部二十三局给项目
工作3、4：交大提供
工作5：联通提供
其他工作：基础威胁场景 联通提供

